எடுத்துக்காட்டு 7.5

ஒரு நபர், ஒரு இயந்திரத்தை சனவரி–1, 2009–ம் வருடம் வாங்குகிறார். அவர் ஒவ்வொரு ஆண்டின் முடிவிலும் ₹12,000 என 10 சமமான தவணைகளில் 15% கூட்டு வட்டியுடன் செலுத்துவதற்கு ஒப்புக் கொள்கிறார் எனில், இயந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு என்ன? $[(1.15)^{10} = 4.016]$.

தீர்வு

இங்கு n=10, a = 12,000 மற்றும் i = 0.15

$$P = \frac{a}{i}\left[1-\frac{1}{(1+i)^n}\right]$$

$$= \frac{12,000}{0.15}\left[1-\frac{1}{(1+0.15)^{10}}\right]$$

$$= \frac{12,000}{0.15}\left[1-\frac{1}{(1.15)^{10}}\right]$$

$$= \frac{12,00,000}{15}\left[1-\frac{1}{4.016}\right]$$

$$= 80,000\left[\frac{4.016-1}{4.016}\right]$$

$$= 80,000\left[\frac{3.016}{4.016}\right] \approx 60,080$$

$\therefore P$ = ₹60,080

எடுத்துக்காட்டு 7.6

ஒரு நிழற்படக் கலைஞர், ஒரு புகைபடக் கருவியை தவணைமுறையில் வாங்குகிறார். வாங்கிய தேதியிலிருந்து ஒவ்வொரு தவணைக்கும் ₹36,000 என 7 வருடாந்திர தவணைகளில் 16% கூட்டு வட்டியுடன் செலுத்த வேண்டும் எனில், அப்புகைப்படக் கருவியின் அசல் விலை (தற்போதைய மதிப்பு) என்ன? $[(1.16)^7 = 2.2828]$

தீர்வு

இங்கு a = 36,000; n = 7 மற்றும் i = 0.16

$$P = (1+i)\ \frac{a}{i}\left[1-\frac{1}{(1+i)^n}\right]$$

$$= (1+0.16)\ \frac{36,000}{0.16}\left[1-\frac{1}{(1+0.16)^7}\right]$$

$$= \frac{1.16}{0.16}(36,000)\left[1-\frac{1}{(1+0.16)^7}\right]$$

$$= \frac{116\times 36000}{16}\left[1-\frac{1}{2.828}\right]$$

$$= \frac{116\times 36000}{16}\left[\frac{2.828-1}{2.828}\right]$$

$$= \frac{116\times 36,000\times 1.828}{16\times 2.828}$$

$$= \frac{116\times 36,000\times 1828}{16\times 2828} \approx 1,68,709$$

$\therefore P$ = ₹1,68,709

எடுத்துக்காட்டு 7.7

ஒரு நிதி நிறுவனத்திலிருந்து ஒருவர் 16% வட்டி விகிதத்தில் ₹7,00,000 –த்தை கடனாக பெறுகிறார். திருப்பி செலுத்து வதற்கான கால அளவு 15 வருடங்கள் எனில், ஒவ்வொரு மாத ஆரம்பத்திலும் அவர் செலுத்தக் கூடிய தவணைத் தொகையினைக் காண்க. $[(1.0133)^{180} = 9.772]$

தீர்வு

இங்கு P = 7,00,000 ; n = 15; i = 0.16 மற்றும் k = 12.

$$P = \left(1+\frac{i}{k}\right)\left(\frac{a}{\frac{i}{k}}\right)\left[1-\frac{1}{\left(1+\frac{i}{k}\right)^{nk}}\right]$$

$$7,00,000 = \left(1+\frac{0.16}{12}\right)\left(\frac{a}{\frac{0.16}{12}}\right)\left[1-\frac{1}{\left(1+\frac{0.16}{12}\right)^{15\times 12}}\right]$$

$$= \left(\frac{12.16}{12}\right)\left(\frac{12a}{0.16}\right)\left[1-\frac{1}{\left(\frac{12.16}{12}\right)^{180}}\right]$$

$$= \frac{(1216)a}{16}\left[1-\frac{1}{(1.0133)^{180}}\right]$$

$$= \frac{1216}{16}a\left[1-\frac{1}{9.772}\right]$$

$$= \frac{1216}{16}a\left[\frac{9.772-1}{9.772}\right]$$

$$= \frac{1216}{16}a\left[\frac{8.772}{9.772}\right]$$

$$\Rightarrow a = \frac{7,00,000\times 16\times 9772}{1216\times 8772} \approx ₹\ 10,261$$

07_11th_BM-STAT_Ch-7-TM.indd 176 20-04-2020 04:55:01 PM